Prepared For:

ibimbing

Project Assignment

Recency Frequency & Monetary Analysis

RFM for understanding revenue concentration, customer activity, and reactivation opportunity.

By Aloysius Rabata Bayu C.



Let’s Start With my Profile



Aloysius Rabata Bayu Chrissanto

Founder @Jalaninkedaikopi



Jl. Terogong Raya no 12A

EDUCATION

Universitas Padjajaran (Unpad) | Bandung, Jawa Barat | 2016-2020

- Faculty of Economics and Business
- Management (GPA: 3.45)
- Concentration: Marketing

WORKING EXPERIENCE

PT. Jalan Kita Bersama (@jalaninkedaikopi) | Owner & CEO (Self-employed) | Dec 2022 – Now

- Starting from a small booth, I successfully scaled it into three active stores in Jakarta
- This entrepreneurial journey sharpened my skills in business strategy, operations management, branding, and financial control

PT. Endorfin Entertainment Indonesia | Head of Data & Reporting | Feb 2024 – Aug 2025

- Data Processing & Analytics
- Leading data & reporting teams to provide reports & data analytics for 12 regions
- Support SPG & Event Activation for PT. BAT (Cigarettes Product : Lucky Strike & Dunhill)

PT. FIFGROUP Member of Astra | Marketing Officer Development Program | Okt 2021 – Nov 2022

- Ranked 1 from 9 trainee on Marketing Development Program Okt 2021 Batch
- Promoted to Pontianak Area Marketing Officer
- Growing Pontianak Marketing Achievement on May 2022 to Nov 2022 from 1.1 Billion IDR to 1.9 Billion IDR

IDStar Cipta Teknologi | Digital Marketing Staff | Mar 2021 – Sept 2021

- Content Creation | Digital Marketing Strategy | Website Development
- Execute all social media activation & website development on IG / Tiktok/ Linked.in

Prepared For:

ibimbing

Last Project

Prepared For:

ibimbing

1. Python — eBay Women's Perfume: Data Cleaning & Manipulation

Tools: Python, Pandas, NumPy

Preparation/cleaning: missing values, duplicate, konsistensi categorical, parsing availableText, conversion data type, pengecekan outlier dengan IQR, sampai manipulasi/filter/groupby.

Tujuan project: menghasilkan dataset parfum yang lebih bersih dan siap dianalisis.

2. Python — eBay Women's Perfume: EDA & Visualization

Tools: Python, Pandas, Matplotlib, Seaborn

Exploratory Data Analysis: analisis brand dan perfume type, price vs sold, total dan average sold, correlation heatmap, pairplot, sales distribution, random sampling, serta segmentasi Low/Medium/High Sold.

Tujuan project: mengidentifikasi pola penjualan, hubungan antar variabel, serta brand dan tipe parfum dengan performa penjualan terbaik.

3. SQL — Olist Brazilian E-Commerce Analysis

Tools: PostgreSQL,

SQLData analysis menggunakan relational database: primary key/foreign key, composite key, JOIN, CTE, aggregation, CASE WHEN, analisis order dan payment, seller performance, product/category performance, customer behavior, price segmentation, serta monthly transaction trend.

Tujuan project: menganalisis performa bisnis e-commerce dari sisi transaksi, pembayaran, seller, produk, dan perilaku pelanggan untuk menghasilkan insight bisnis.

Prepared For:

ibimbing

Sections

- Problem Satement
- Data Cleaning
- EDA
- Dashboard & Analysis
- Insight & Recommendation



Prepared For:

ibimbing



Problem Statement

Problem Statement

Prepared For:

ibimbing

Pertumbuhan penjualan tidak selalu menjamin keberlanjutan bisnis apabila pendapatan bergantung pada sebagian pelanggan dan pelanggan lama tidak kembali melakukan pembelian.



https://www.shopify.com/id/enterprise/blog/ecommerce-customer-retention

Pertumbuhan penjualan membuka peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas basis pelanggan. Namun, ketergantungan terhadap pelanggan tertentu serta rendahnya aktivitas pembelian ulang dapat menjadi tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Laporan Shopify (2025) menunjukkan bahwa pelanggan loyal dapat menghasilkan 44% total revenue meskipun hanya mewakili 21% basis pelanggan dalam data yang dibahas. Sementara itu, McKinsey & Company (2025) menekankan pentingnya pemanfaatan data dan personalisasi pelanggan untuk meningkatkan retention, loyalitas, serta peluang upselling.

Bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi pelanggan bernilai tinggi, memahami perbedaan perilaku pembelian, serta menentukan strategi retention dan reactivation yang tepat melalui analisis Recency, Frequency, dan Monetary (RFM) untuk mendukung pertumbuhan revenue yang berkelanjutan?

Prepared For:

ibimbing



Data Cleaning

Import Data

Prepared For:

ibimbing

Import Library & Dataset

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
df = pd.read_csv("Automobile Sales data.csv")
```

```
df.head()
```

Data yang digunakan merupakan Automobile Sales Dataset.

Data dapat di unduh pada link berikut :

Link Data Set

	ORDERNUMBER	QUANTITYORDERED	PRICEEACH	ORDERLINENUMBER	SALES	ORDERDATE	DAYS_SINCE_LASTORDER	STATUS	PRODUCTLINE	MSRP	PRODUCTCODE	CUSTOMERNAME	PHONE	ADDRESSLINE1	CITY	POSTALCODE	COUNTRY	CONTACTLASTNAME	CONTACTFIRSTNAME	DEALSIZE
0	10107	30	95.70	2	2,871.00	24/02/2018	828	Shipped	Motorcycles	95	S10_1678	Land of Toys Inc.	2125557818	897 Long Airport Avenue	NYC	10022	USA	Yu	Kwai	Small
1	10121	34	81.35	5	2,765.90	07/05/2018	757	Shipped	Motorcycles	95	S10_1678	Reims Collectables	26.47.1555	59 rue de l'Abbaye	Reims	51100	France	Henriot	Paul	Small
2	10134	41	94.74	2	3,884.34	01/07/2018	703	Shipped	Motorcycles	95	S10_1678	Lyon Souveniers	+33 1 46 62 7555	27 rue du Colonel Pierre Avia	Paris	75508	France	Da Cunha	Daniel	Medium
3	10145	45	83.26	6	3,746.70	25/08/2018	649	Shipped	Motorcycles	95	S10_1678	Toys4GrownUps.com	6265557265	78934 Hillside Dr.	Pasadena	90003	USA	Young	Julie	Medium
4	10168	36	96.66	1	3,479.76	28/10/2018	586	Shipped	Motorcycles	95	S10_1678	Technics Stores Inc.	6505556809	9408 Furth Circle	Burlingame	94217	USA	Hirano	Juri	Medium

2747 baris x 20 kolom

Data Understanding

Prepared For:

ibimbing

Penanganan Tipe Data & Missing Value

	Missing Count	Missing Percentage
ORDERNUMBER	0	0.00
QUANTITYORDERED	0	0.00
PRICEEACH	0	0.00
ORDERLINENUMBER	0	0.00
SALES	0	0.00
ORDERDATE	0	0.00
DAYS_SINCE_LASTORDER	0	0.00
STATUS	0	0.00
PRODUCTLINE	0	0.00
MSRP	0	0.00
PRODUCTCODE	0	0.00
CUSTOMERNAME	0	0.00
PHONE	0	0.00
ADDRESSLINE1	0	0.00
CITY	0	0.00
POSTALCODE	0	0.00
COUNTRY	0	0.00
CONTACTLASTNAME	0	0.00
CONTACTFIRSTNAME	0	0.00
DEALSIZE	0	0.00

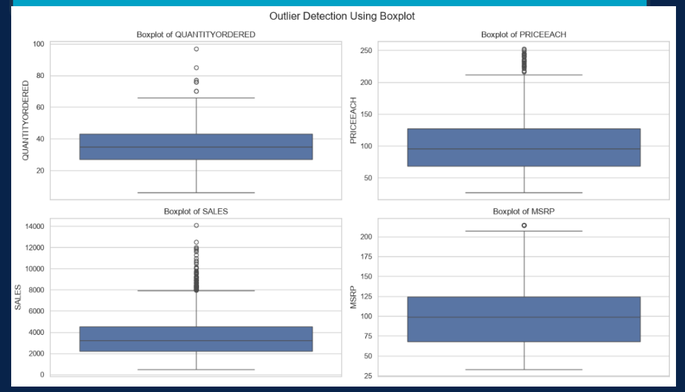
```
Data Types:
ORDERNUMBER                int64
QUANTITYORDERED            int64
PRICEEACH                float64
ORDERLINENUMBER            int64
SALES                    float64
ORDERDATE          datetime64[us]
DAYS_SINCE_LASTORDER       int64
STATUS                       str
PRODUCTLINE                  str
MSRP                       int64
PRODUCTCODE                  str
CUSTOMERNAME                 str
PHONE                        str
ADDRESSLINE1                 str
CITY                         str
POSTALCODE                   str
COUNTRY                      str
CONTACTLASTNAME              str
CONTACTFIRSTNAME             str
DEALSIZE                     str
dtype: object
Invalid Dates: 0
Min Date: 2018-01-06 00:00:00
Max Date: 2020-05-31 00:00:00
```

Missing Value : 0
Tipe Data :
Order Date – dtr to datetime

Penanganan Duplicate

```
Full Duplicate Rows: 0
Duplicate Order-Line: 0
Duplicate Order-Product: 0
```

Penanganan Outliers – IQR Boxplot



Terdeteksi outlier pada :
Quantity ordered, price each, sales, & MSRP

Feature Engineering

	STATUS	Total_Rows	Total_Orders	Revenue
0	Cancelled	60	4	194,487.48
1	Disputed	14	3	72,212.86
2	In Process	41	6	144,729.96
3	On Hold	44	4	178,979.19
4	Resolved	47	4	150,718.28
5	Shipped	2541	277	9,019,093.94

```
RFM Dataset Rows: 2541
Unique Orders: 277
Unique Customers: 89
Total Revenue: 9019093.94
```

Filtering, shipped status only, untuk Analisa RFM

Column Name	Description
ORDERNUMBER	Nomor unik yang mengidentifikasi setiap pesanan atau transaksi pelanggan.
QUANTITYORDERED	Jumlah unit produk yang dipesan pada setiap baris pesanan.
PRICEEACH	Harga jual per unit produk pada suatu baris pesanan.
ORDERLINENUMBER	Nomor urut baris item di dalam satu pesanan.
SALES	Nilai penjualan pada setiap baris item pesanan (quantity × harga unit, dengan pembulatan data).
ORDERDATE	Tanggal ketika pelanggan melakukan pemesanan.
DAYS_SINCE_LASTORDER	Jumlah hari sejak pesanan terakhir menurut kolom bawaan dataset; tidak dipakai sebagai Recency RFM.
STATUS	Status pemrosesan pesanan, seperti Shipped, Cancelled, In Process, atau Disputed.
PRODUCTLINE	Kategori atau lini produk otomotif yang dipesan, seperti Classic Cars dan Motorcycles.
MSRP	Manufacturer's Suggested Retail Price, yaitu harga eceran yang disarankan produsen.
PRODUCTCODE	Kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi masing-masing produk.
CUSTOMERNAME	Nama pelanggan atau perusahaan yang melakukan pemesanan.
PHONE	Nomor telepon kontak pelanggan yang tercatat pada dataset.
ADDRESSLINE1	Alamat jalan atau baris pertama alamat pelanggan.
CITY	Kota tempat pelanggan berlokasi.
POSTALCODE	Kode pos alamat pelanggan.
COUNTRY	Negara tempat pelanggan berlokasi.
CONTACTLASTNAME	Nama belakang orang yang menjadi kontak pelanggan.
CONTACTFIRSTNAME	Nama depan orang yang menjadi kontak pelanggan.
DEALSIZE	Klasifikasi ukuran transaksi dalam dataset: Small, Medium, atau Large.

Data Cleaning Result

Prepared For:

ibimbing

- Dataset awal terdiri dari 2.747 baris dan 20 kolom, mencakup 298 transaksi dan 89 pelanggan unik.
- Tidak ditemukan missing values, data duplikat, maupun duplikasi pada kombinasi nomor transaksi dan baris pesanan.
- Kolom ORDERDATE telah diubah menjadi tipe data datetime, dengan periode transaksi Januari 2018 hingga Mei 2020.
- Deteksi outlier dilakukan menggunakan Boxplot dan metode Interquartile Range (IQR). Ditemukan 79 outlier pada SALES, 33 pada PRICEEACH, 8 pada QUANTITYORDERED, dan 26 pada MSRP.
- Outlier tetap dipertahankan karena nilai transaksi yang ekstrem berpotensi mencerminkan pembelian bernilai tinggi yang relevan untuk analisis segmentasi pelanggan.
- Hanya transaksi berstatus Shipped yang digunakan dalam analisis RFM, sehingga dataset akhir terdiri dari 2.541 baris, 277 transaksi unik, dan 89 pelanggan.
- Nilai Recency akan dihitung ulang berdasarkan tanggal transaksi terakhir setiap pelanggan, tanpa menggunakan kolom DAYS_SINCE_LASTORDER yang tersedia dalam dataset.

Prepared For:

ibimbing



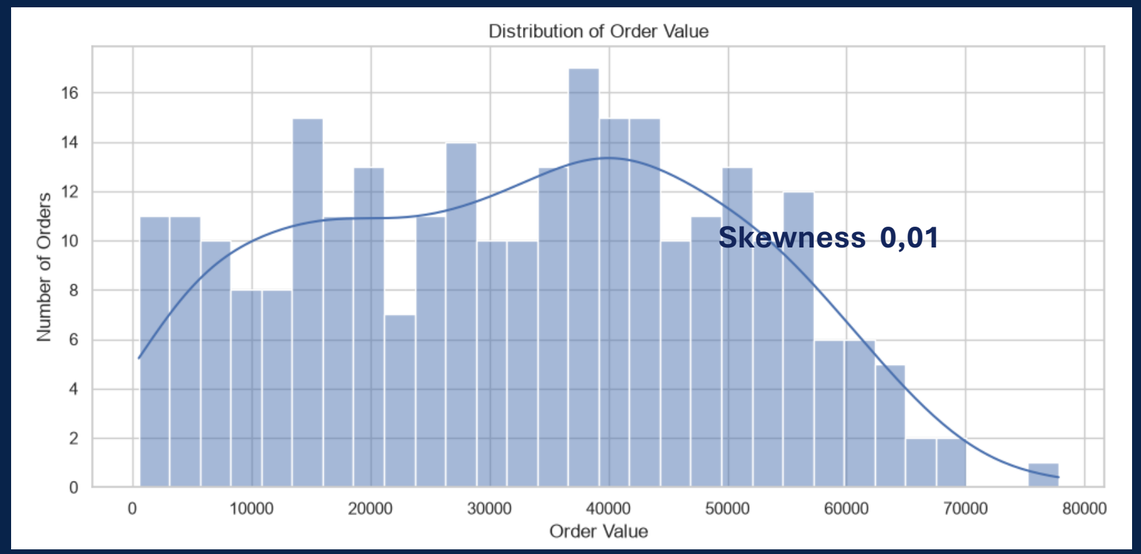
Exploratory Data Analysis

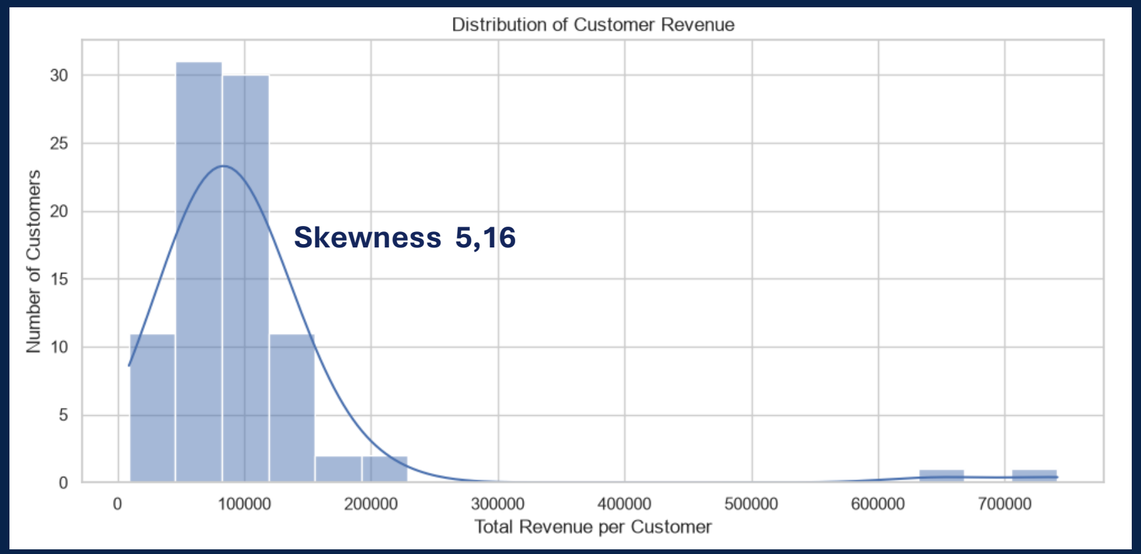
EDA - Distribution

Prepared For:

ibimbing

Distribusi nilai per transaksi relatif simetris, namun distribusi total revenue per pelanggan sangat tidak merata.





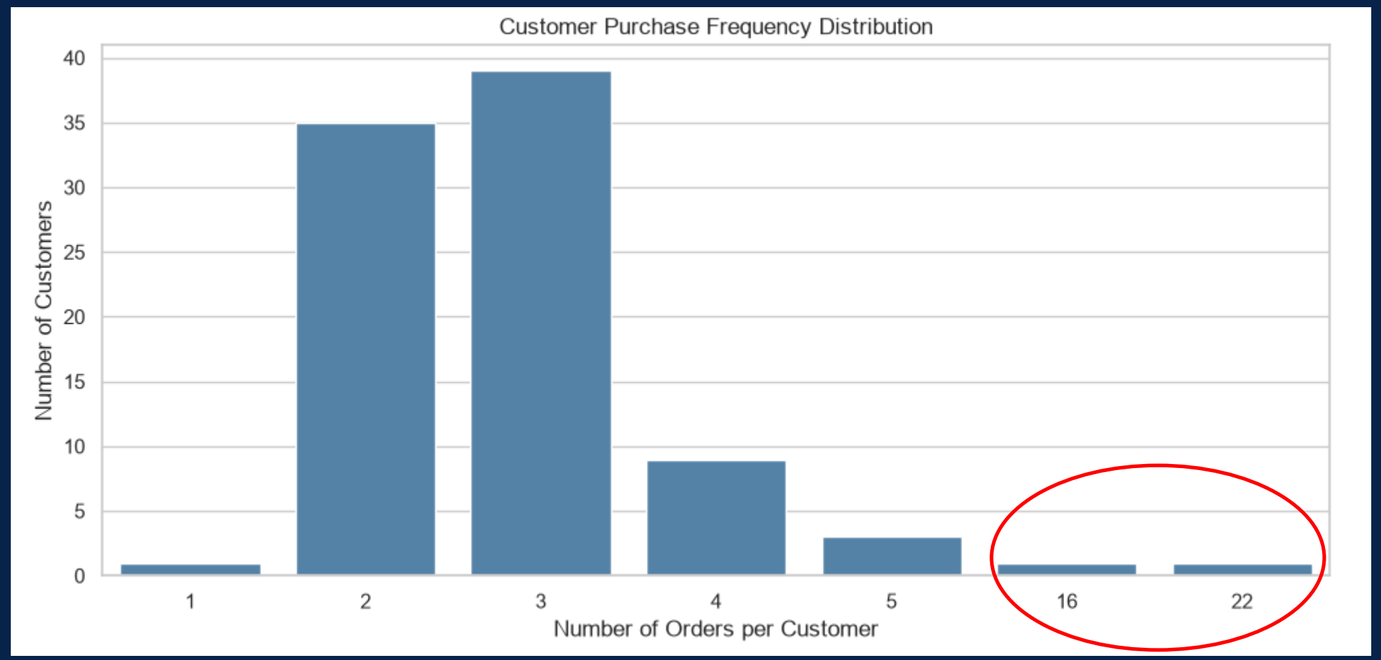
Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan customer revenue kemungkinan tidak hanya berkaitan dengan nilai setiap transaksi, tetapi juga frekuensi pembelian.

EDA – Customer Behavior

Prepared For:

ibimbing

Frekuensi pembelian sangat tidak merata, mengindikasikan potensi hubungan antara intensitas transaksi dan revenue per pelanggan.



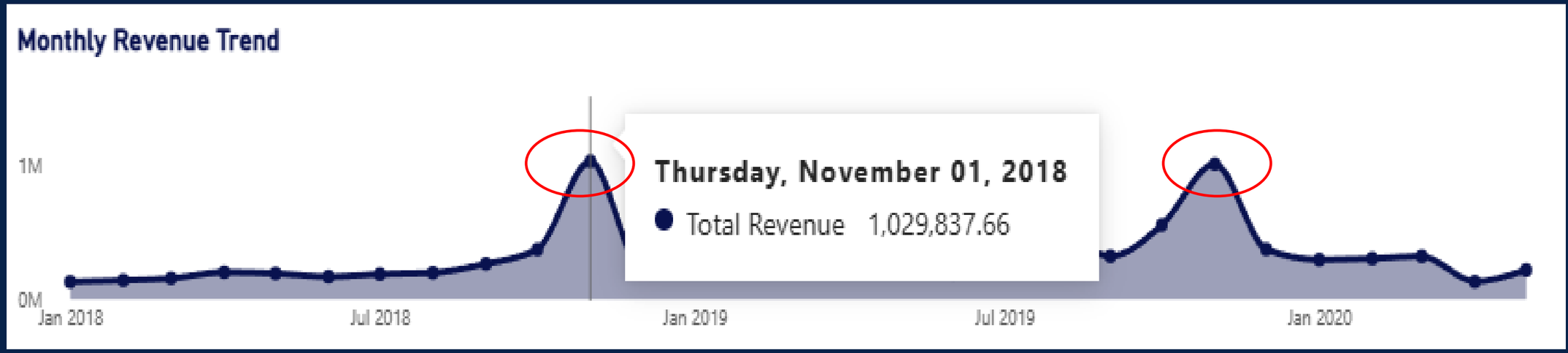
Sebanyak **83,15% pelanggan melakukan 2–3 transaksi**, sedangkan hanya dua pelanggan yang memiliki frekuensi **pembelian ekstrem, yaitu 16 dan 22 transaksi**. Perbedaan frekuensi pembelian menjadi dasar untuk mengevaluasi hubungan Frequency dan Monetary melalui **analisis korelasi serta segmentasi RFM**.

EDA – Monthly Trend

Prepared For:

ibimbing

Puncak revenue berulang pada November, tetapi polanya belum pasti



Pola kenaikan pada November selama dua tahun berturut-turut mengindikasikan **potensi seasonality**, tetapi belum cukup untuk memastikan adanya pola musiman yang konsisten. Fluktuasi revenue menunjukkan **perlunya analisis perilaku pembelian pelanggan** untuk memahami kontribusi customer terhadap pendapatan dan mengidentifikasi peluang peningkatan stabilitas revenue melalui RFM Analysis.

EDA – Multivariate Correlation

Prepared For:

ibimbing

Customer Revenue berkaitan dengan Frequency dan AOV, sementara aktivitas pembelian menunjukkan hubungan negatif antara Recency dan Frequency.



- **AOV dan Total Revenue** memiliki korelasi positif kuat (r = 0,71), diikuti Frequency dan Total Revenue (r = 0,64), menunjukkan keterkaitan nilai dan intensitas transaksi dengan akumulasi revenue pelanggan.
- **Recency dan Frequency** memiliki korelasi negatif cukup kuat (r = -0,67), menunjukkan bahwa pelanggan yang lebih sering bertransaksi cenderung memiliki aktivitas pembelian yang lebih baru.
- **Frequency dan AOV** hampir tidak memiliki korelasi (r = -0,01), mengindikasikan bahwa pelanggan yang lebih sering membeli belum tentu memiliki rata-rata nilai transaksi lebih tinggi.

Perbedaan pola pembelian menunjukkan pentingnya menggabungkan Recency, Frequency, dan Monetary dalam segmentasi pelanggan untuk menentukan strategi retention, upselling, dan reactivation yang lebih tepat.

Metodologi RFM

Prepared For:

ibimbing

R **RECENCY**

Hari sejak transaksi terakhir

Lebih kecil = lebih baik

F **FREQUENCY**

Jumlah order unik

Lebih besar = lebih baik

M **MONETARY**

Total revenue per customer

Lebih besar = lebih baik

BATAS SEGMEN YANG DIGUNAKAN

High Value	12–15
Potential	9–11
Needs Attention	3–8

Setiap pelanggan diberikan skor 1–5 berdasarkan percentile ranking pada Recency, Frequency, dan Monetary.

Ketiga skor kemudian dijumlahkan menjadi RFM Score dengan rentang teoritis 3–15.Segmentasi dilakukan menggunakan pendekatan rule-based segmentation dengan tiga kategori: High Value (12–15), Potential (9–11), dan Needs Attention (3–8).

Batas segmentasi ditetapkan sebagai asumsi analitis untuk membedakan kelompok pelanggan berdasarkan kombinasi aktivitas, frekuensi, dan nilai transaksi historis, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi bisnis.

Prepared For:

ibimbing



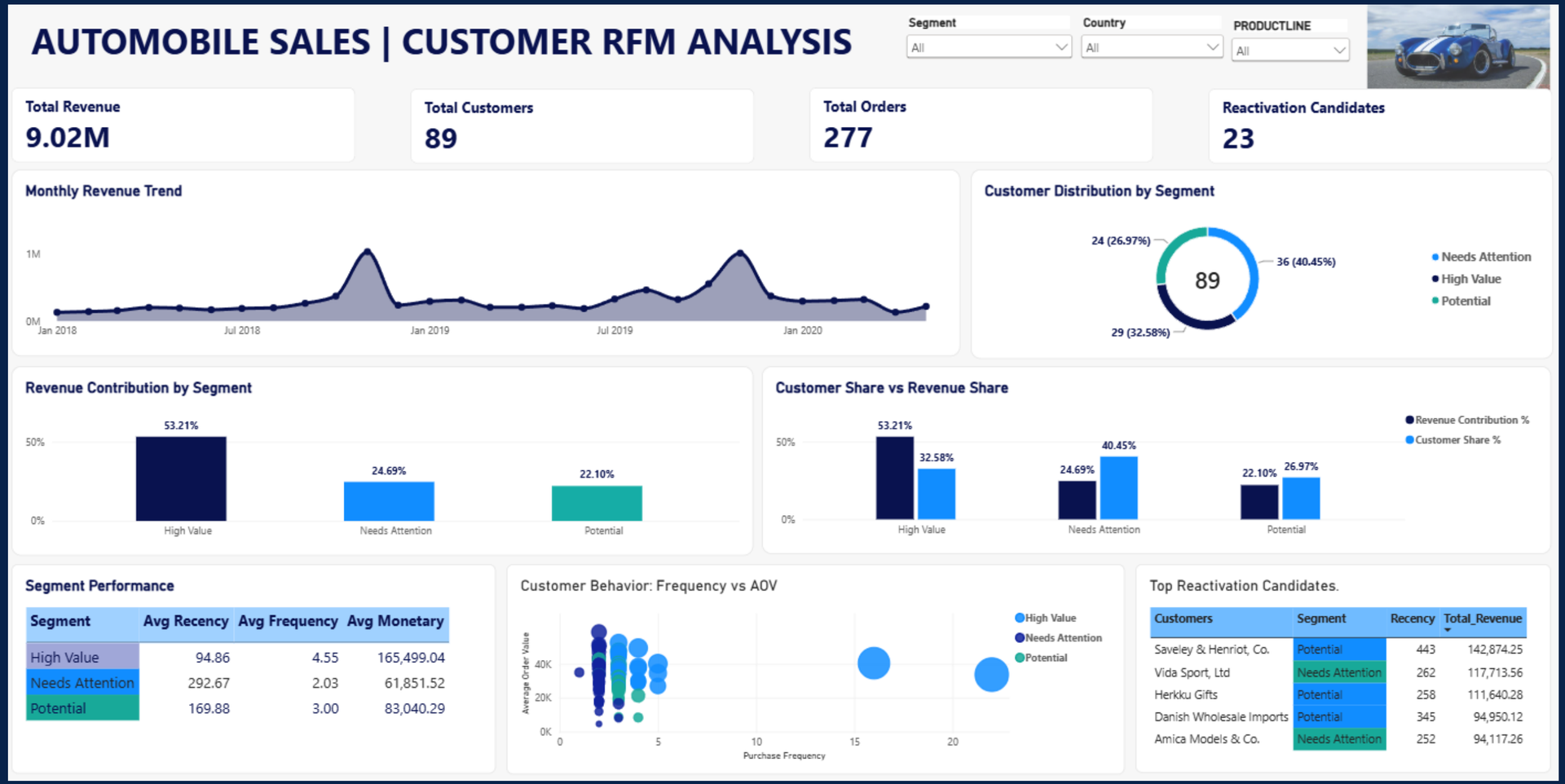
Dashboard Power BI

Dashboard Power BI

Prepared For:

ibimbing

Mencakup : KPI, Transaction Trend, Segment, Behavior, dan Reactivation Priority.



Business Question

Prepared For:

ibimbing

01

Customer Value

Segmen pelanggan mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total revenue perusahaan?

02

Customer Behavior

Bagaimana perbedaan perilaku pembelian pelanggan berdasarkan Recency, Frequency, dan Monetary?

03

Reactivation

Pelanggan mana yang berpotensi menjadi target reactivation berdasarkan aktivitas dan nilai transaksi historis?

Prepared For:

ibimbing



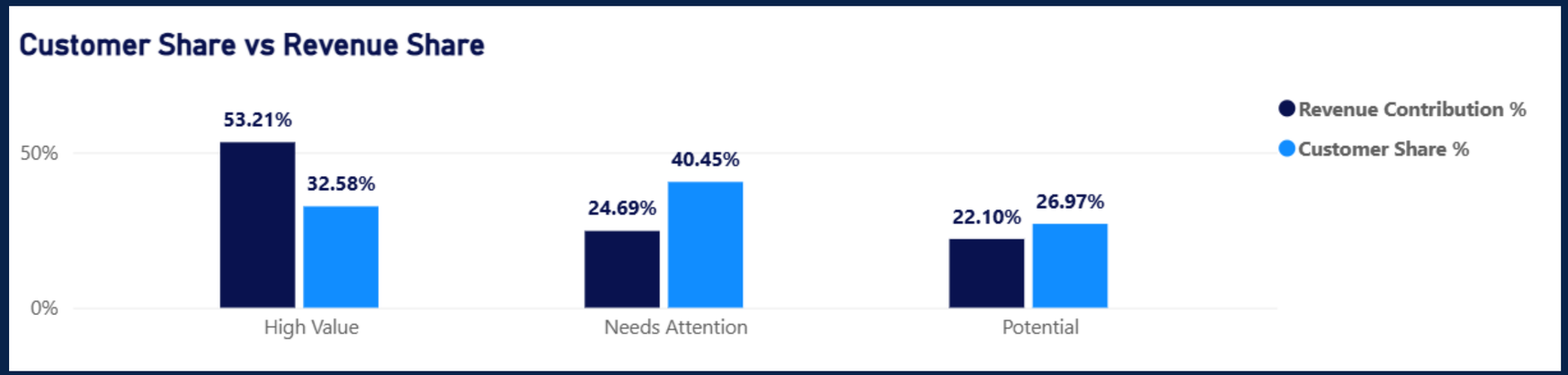
Data Analysis

Customer Value

Prepared For:

ibimbing

32,58% pelanggan menghasilkan 53,21% total revenue



HIGH VALUE
29
32,58% pelanggan

POTENTIAL
24
26,97% pelanggan

NEEDS ATTENTION
36
40,45% pelanggan

Revenue lebih terkonsentrasi pada segmen High Value, sehingga mempertahankan pelanggan bernilai tinggi menjadi prioritas penting dalam strategi customer retention.

RFM Profile

Prepared For:

ibimbing

Setiap segment memerlukan strategi berbeda.

Segment Performance

Segment	Avg Recency	Avg Frequency	Avg Monetary
High Value	94.86	4.55	165,499.04
Needs Attention	292.67	2.03	61,851.52
Potential	169.88	3.00	83,040.29

HIGH VALUE
29
32,58% pelanggan

POTENTIAL
24
26,97% pelanggan

NEEDS ATTENTION
36
40,45% pelanggan

RETAIN

Kombinasi Recency rendah, Frequency tinggi, dan Monetary besar.

DEVELOP

Aktivitas berada di tengah: peluang repeat purchase dan upselling.

REACTIVATE

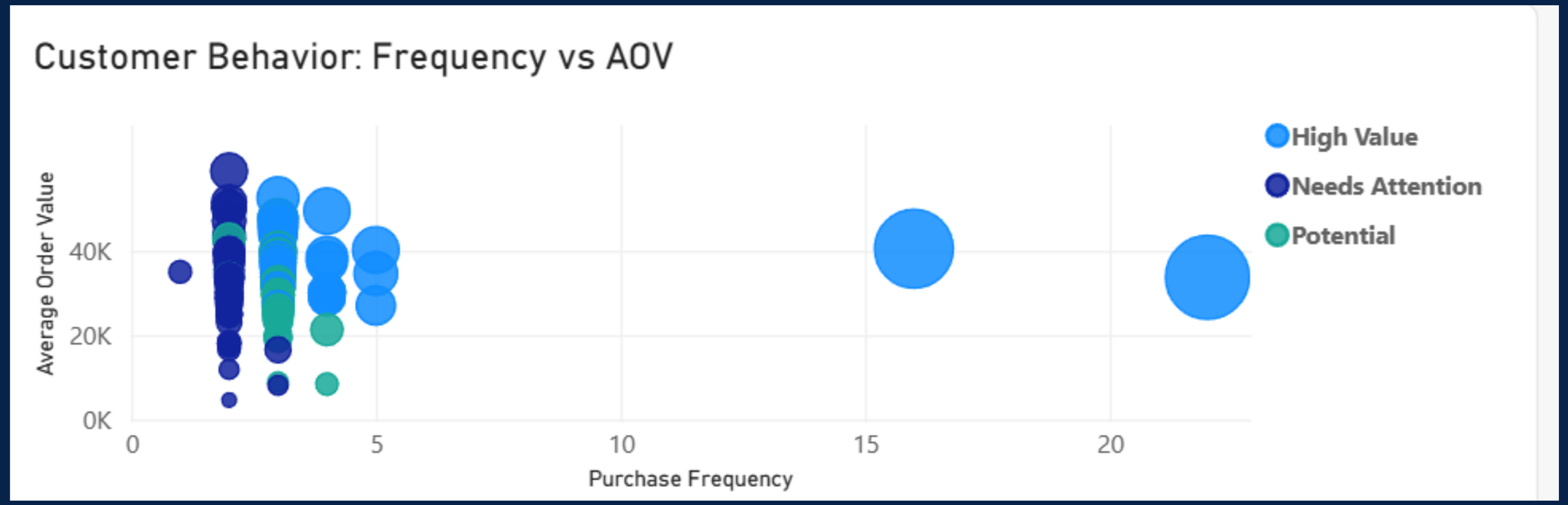
Rata-rata Recency tertinggi; evaluasi target win-back secara selektif.

Perbedaan karakteristik RFM menunjukkan perlunya strategi yang disesuaikan untuk setiap segmen, yaitu retention untuk High Value, customer development untuk Potential, dan selective reactivation untuk Needs Attention.

Customer Behavior

Prepared For:
ibimbing

Frequency dan AOV hampir tidak berkorelasi (r = -0,01), menunjukkan pola pembelian yang berbeda antarpelanggan



Perbedaan kombinasi Frequency dan AOV menunjukkan perlunya strategi yang berbeda untuk meningkatkan customer value, melalui repeat purchase bagi pelanggan berfrekuensi rendah dan upselling bagi pelanggan dengan potensi peningkatan nilai transaksi.

Re-Activation

Prepared For:

ibimbing

23 pelanggan berpotensi menjadi target reactivation dengan kontribusi historical revenue sebesar 17,89%.

Top Reactivation Candidates.

Customers	Segment	Recency	Total_Revenue
Saveley & Henriot, Co.	Potential	443	142,874.25
Vida Sport, Ltd	Needs Attention	262	117,713.56
Herkku Gifts	Potential	258	111,640.28
Danish Wholesale Imports	Potential	345	94,950.12
Amica Models & Co.	Needs Attention	252	94,117.26

KANDIDAT REACTIVATION

23

25,84% dari 89 pelanggan

HISTORICAL REVENUE

1,61M

1.613.623,65

REVENUE CONTRIBUTION

17,89%

Bukan revenue yang pasti kembali

Pelanggan dengan Recency tinggi dan historical revenue relatif besar dapat diprioritaskan dalam program reactivation melalui pendekatan personal dan win-back campaign untuk mendorong pembelian kembali.

Insight

Prepared For:

ibimbing

Revenue Concentration — High Value menjadi kontributor utama

Sebanyak 32,58% pelanggan High Value menghasilkan 53,21% total revenue, menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan relatif terkonsentrasi pada pelanggan bernilai tinggi.

Revenue Concentration — High Value menjadi kontributor utama

Frequency dan AOV hampir tidak berkorelasi (Spearman = -0,01). Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan memiliki pola pembelian berbeda, sehingga strategi peningkatan repeat purchase dan AOV perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pelanggan.

Customer Reactivation — Terdapat peluang mengaktifkan kembali pelanggan historis

Sebanyak 23 pelanggan (25,84%) teridentifikasi sebagai kandidat reactivation, dengan kontribusi historical revenue sebesar 17,89%. Kelompok ini dapat menjadi prioritas evaluasi program win-back berdasarkan Recency dan Monetary.

Recommendation & Action Plan

Prepared For:
ibimbing

Dari hasil analisa didapatkan 3 action plan yang dapat dilakukan

01 PERTAHANKAN

High Value

Layanan prioritas, kontak personal, dan penawaran loyalitas pada pelanggan bernilai tertinggi.

KPI: repeat order rate, revenue retained

02 KEMBANGKAN

Potential

Uji cross-sell, bundling, dan reminder pembelian untuk meningkatkan repeat order maupun AOV.

KPI: Frequency, AOV, conversion

03 REAKTIVASI

High-Recency

Follow-up kepada 23 kandidat, prioritaskan pelanggan dengan Monetary historis terbesar.

KPI: response, reactivation, ROI

Rencana 30 hari: pilih kelompok uji untuk AB/Testing → jalankan campaign → ukur perubahan → evaluasi hasil versus pembanding.

Conclussion

Prepared For:

ibimbing

Segmentasi RFM membantu perusahaan memahami perbedaan nilai dan perilaku pelanggan serta menentukan prioritas strategi customer retention, customer development, dan reactivation secara lebih terarah untuk mendukung pertumbuhan revenue yang berkelanjutan.

Thank You!

LET'S DISCUSS!
OR CONTACT ME ON WHATSAPP OR EMAIL BELOW

+62 812 1924 7955

rabatabay@gmail.com

YOU CAN ALSO, CHECK MY PROJECT ON GITHUB

https://github.com/rabatabayu/Recency-Frequency-Monetary-Analysis

Aloysius Rabata Bayu Chrissanto

Prepared For:

ibimbing